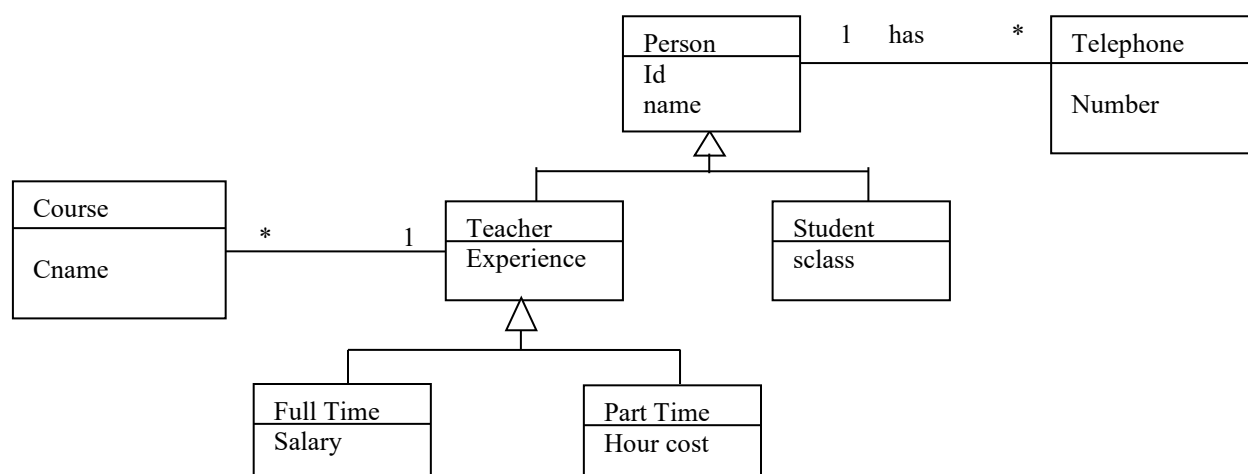


Treat the following questions:

1. (5 pts)

Use the ODL language to transform the following class diagram into an object database schema.



2. (7 pts)

The deductive database of a company contains the following extensional predicates:

- **Employee (X):** expresses that X is an employee of the company.
- **SupDirect (X, Y):** expresses the fact that the employee X is the direct superior of the employee Y in the hierarchy of the company. It is assumed that all employees, except the manager of the company, have one and only one direct superior.

Define the following intentional predicates:

- **sup (X, Y)** expresses the fact that the employee X is a superior of the employee Y in the hierarchy of the company. The employee X is a superior of the employee Y if he is the direct superior of Y or if he is the direct superior of the superior of the employee Y.
- **supCommun (X, Y, Z)** expresses the fact that the employee X is a common superior to employees (different) Y and Z.
- **ppSupCommun (X, Y, Z)** expresses the fact that the employee X is the lowest in the hierarchy and who is a common superior to employees (different) Y and Z.
- **SameLevel (X, Y)** expresses the fact that X and Y are at the same level in the hierarchy of the company (i.e. they have the same number of superiors).

3. (8 pts)

A multinational company decided to distribute its projects information at the regional level. The current centralized relational database schema is as follows:

Region (rid, rname)
Department (did, dname, # rid)
Office (oid, oname, nroom, # did)
Employee (eid, name, profession, salary, # did)

Departments are grouped regionally as follows:

- Region 1: Asia
- Region 2: Europe
- Region 3: America

In addition to distributing the data regionally, there is another requirement to access the employee data either by a personnel information system or by a payroll information system.

- Create a distributed database design for this company.
- For each site, define each fragment in the relational algebra and specify its type.
- Reconstruct the original global relations from their fragments.

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام 2017 الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : المعلوماتية : فرع البرمجيات (5304)

المادة : قواعد المعطيات المتطورة

المستندات المسموح بها : لا شيء

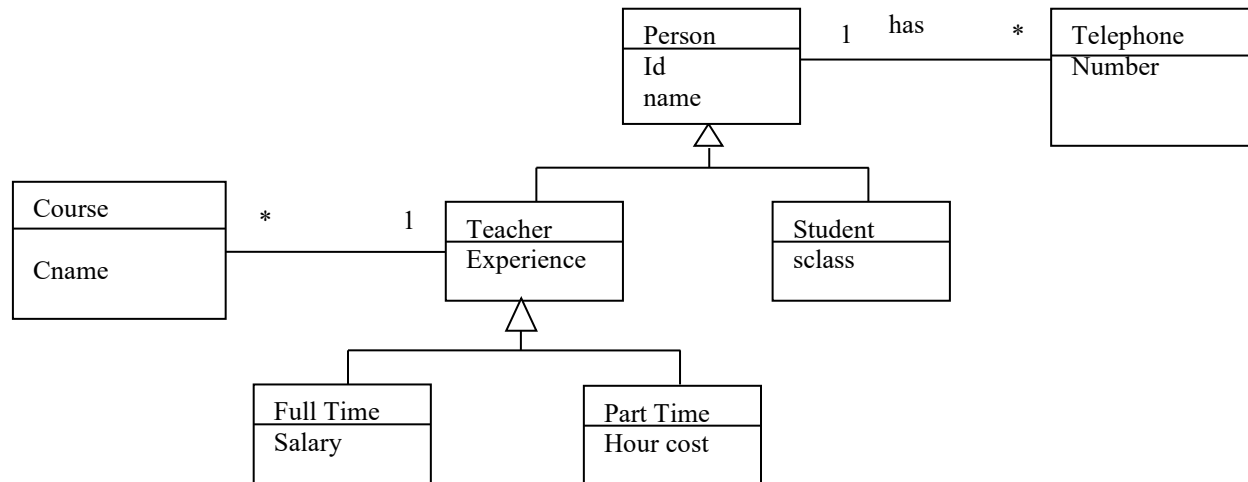
المعدل : (12)

المدة : ساعتان

Traiter toutes les questions suivantes:

1. (5 pts)

Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet.



2. (7 pts)

La base de données déductive d'une entreprise contient les extensions prédicats suivantes:

- **Employé (X):** exprime que X est un employé de l'entreprise.
- **SupDirect (X, Y) :** exprime le fait que l'employé X est le supérieur direct de l'employé Y dans la hiérarchie de l'entreprise. On suppose que tous les employés, à l'exception du directeur de l'entreprise, ont un seul et un directeur supérieur unique.

Définir les prédicats intentionnels suivants:

- **sup (X, Y)** exprime le fait que l'employé X est un supérieur de l'employé Y dans la hiérarchie de l'entreprise. L'employé X est un supérieur de l'employé Y s'il est le supérieur direct de Y ou s'il est le supérieur direct du supérieur de l'employé Y.
- **supCommun (X, Y, Z)** exprime le fait que l'employé X est un supérieur commun aux employés (différents) Y et Z.
- **ppSupCommun (X, Y, Z)** exprime le fait que l'employé X est le plus bas dans la hiérarchie et qui est un supérieur commun aux employés (différents) Y et Z.
- **SameLevel (X, Y)** exprime le fait que X et Y sont au même niveau dans la hiérarchie de l'entreprise (c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre des supérieurs).

3. (8 pts)

Une entreprise multinationale a décidé de distribuer ses projets d'informations au niveau régional. Le schéma actuel de la base de données relationnelle centralisée est comme suit:

Region (rid, rname)
Department (did, dname, # rid)
Office (oid, oname, nroom, # did)
Employee (eid, name, profession, salary, # did)

Les départements sont regroupés au niveau régional comme suit:

- Region 1: Asia
- Region 2: Europe
- Region 3: America

En plus de distribuer les données au niveau régional, il y a une autre exigence pour accéder aux données des employés soit par un système d'informations du personnel ou par un système d'informations des salaires.

- Créer une conception de base de données distribuée pour cette entreprise.
- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et indiquer son type.
- Reconstruire les relations mondiales originales à partir de leurs fragments.